

人机友好京张

具身智能时代的共行、共事、共治城市设计概念方案

署名 · 未来博士 wepon · GitHub weponusa

人类优先 · 普惠无障碍 · 透明可理解 · 可退出可追责 · 数据最小化

人机友好京张· 具身智能共行带

HUMAN-MACHINE FRIENDLY JING-ZHANG · EMBODIED SHARED SPINE



从“机器进入”到“人机友好”的问题诊断

QUANTITATIVE STRUCTURE + RIGHTS / SAFETY / GOVERNANCE GAPS

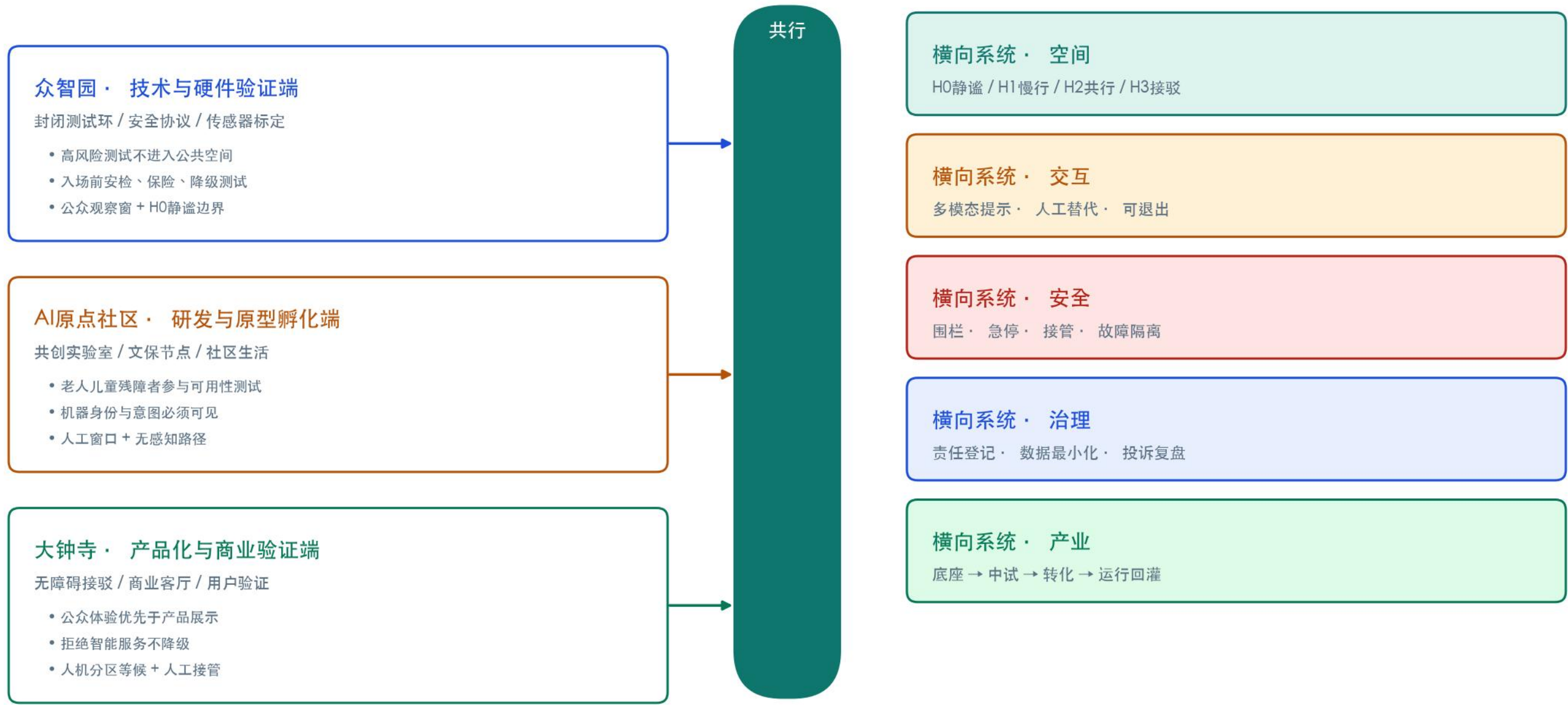
02 / 分析



三重点区的人机友好分工

CLOSED TEST → CO-CREATION → PUBLIC VALIDATION

03 / 重点区域



人机友好共行：先分级，再共享

H0-H3 RIGHT-OF-WAY + UNIVERSAL ACCESS + SAFE FALLBACK

H2 低速共行段原理断面（宽度为排序原则，非实测尺寸）

生态缓冲 不进入敏感带	连续人行/无障碍 净宽下限优先满足	交互缓冲 人机之间留距	低速机器共行 身份/意图/急停	交接停靠 不占主通行面	遮阴/雨洪/休息 全龄座椅
----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	------------------

断面顺序不可调换：先保证人行连续与无障碍，再分配机器共行面；现状不足处只减机器面，不减人行面。

通行净宽≥2.5m 待实测	转弯半径≥0.8m 待实测	坡度≤1:12 待实测	人行空间机速≤1.2m/s 待实测	主要出入口无高差 待实测
------------------	------------------	----------------	----------------------	-----------------

H0 人类静谧区 文保、儿童、休憩；自主机器禁入
H1 慢行优先区 人绝对优先；获准服务机器短时进入
H2 低速共行区 分时分区、意图提示、避让湾、急停接管
H3 外围接驳区 无障碍站城接驳；不穿文保核心

六类空间模块

01 纯人行静谧 不被主动感知	02 全龄休息 座椅/遮阴/导向
03 会车避让 提示带/信标	04 交接停靠 人机流线错位
05 维护补能 故障隔离/低碳	06 人工接管 实体急停/安全员

速度声明 H2/H3速度按设备、空间风险、现场测试与审批确定；不预设统一20km/h。
--

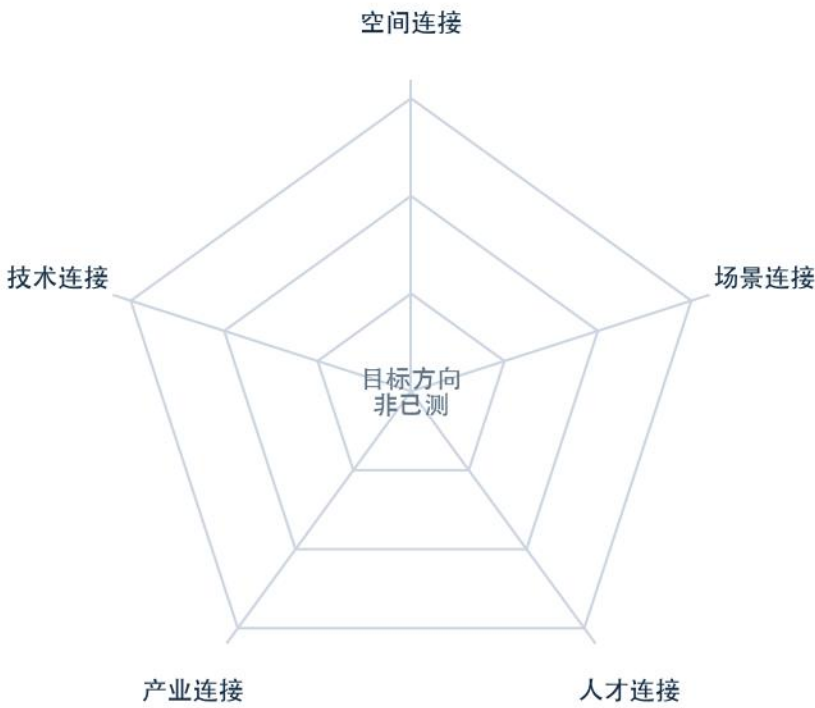
联系强度 × 人机友好绩效

KNOWN SPATIAL EVIDENCE + UNKNOWN BASELINES + AUDITABLE GOVERNANCE

05 / 指标证据

总体范围 11.4 km ²	绿地率 36.5%	公共空间率 13.5%	道路骨架 41.5 km	场景节点 / 卡 12 / 13
------------------------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------

产业联系强度（目标框架）



人机友好专项指标（基线均 unknown）

行动友好 连续无障碍率 / 净宽侵占 待测	工作友好 维护覆盖 / 接管响应 待测
环境友好 噪声 / 遮阴 / 绿色补能 待测	交互友好 身份意图合规 / 人工替代 / 退出 待测
治理友好 近失事件 / 投诉闭环 / 数据越界 待测	公平性 老人儿童残障者满意度差距 待测

全生命周期治理门

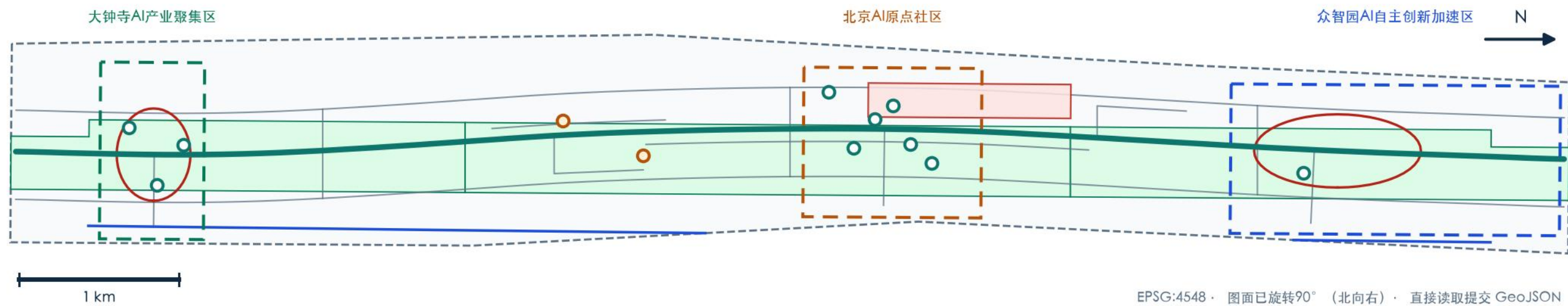


空间面积可复算；人机友好指标须先建基线，不用假雷达或目标值冒充现状成绩

几何对位与图纸精度

GEOMETRY REGISTRATION + PRECISION GRADES + FIELD CALIBRATION

06 / 对位精度



EPSG:4548 · 图面已旋转90°（北向右）· 直接读取提交 GeoJSON

- 共行主轴 RD-001：82节点曲线，全长9.66km
- 绿脉三段 GRN-001/002/003：主轴全线位于绿脉内

- 封闭低速服务环 RD-014/015：真实闭环线
- 走廊段落节点：不属于任何重点区，共2个

图纸精度分级

A 可复算	范围面积、绿地率、公共空间率、路网长度 由提交几何在EPSG:4548直接复算
B 结构可信	主轴走向、三区分工、节点归属、分期次序 结构判断成立，位置为示意
C 位置示意	主轴线位、断面宽度、环线尺寸、地块边界 不确定度约±200m，须实测替换
D 不可用	红线、权属、文保控制线、竖向与管线 本方案未提供，须由官方资料补充

落地前必须补齐的现状校核（P0）

- 遗址公园实测中心线、权属边界与断面净宽逐段普查
- 无障碍断点、坡度、盲道与消防通道现状台账
- 清华园车站旧址官方文保控制线与建设控制地带
- 轨道出入口、地下管线、竖向与雨洪衔接资料
- 东西向缝合可行通道的用地与产权确认
- 人机友好六项基线调查（事故/近失/投诉/满意度差距）

结论
结构与治理路径可进入试点决策；线位、断面与规模须实测校核后方可工程实施。

人机友好京张 · 品牌与识别系统

HUMAN-MACHINE FRIENDLY JING-ZHANG · BRAND & IDENTITY SYSTEM

07 / 品牌识别

主标识（概念稿）



轨（遗产）+ 共行（主轴）+ 站（交接）

锈红 · 墨蓝 · 叶绿

人机友好京张

Human-Machine Friendly Jing-Zhang

署名 · 未来博士 wepon

命名体系

主名：人机友好京张

英文：Human-Machine Friendly Jing-Zhang

副题：Low-Speed Shared Spine

口号：一线三区 · 五景五友好 · 多点双底座

导向系统

主轴站牌 · 交接点 · H0静谧标识

设备身份

机器身份灯 · 意图屏 · 责任主体码

数字界面

孪生看板 · 开放日报名 · 投诉入口

活动物料

开放日 · 黑客松 · 共行演练

主色锈红

遗产 / 警示 / 文保缓冲

主色墨蓝

智驾 / 调度 / 数字底座

主色叶绿

慢行 / 无障碍 / 绿脉

辅色琥珀

节点 / 试点 / 交接

允许用法

- 仅用于本方案概念表达与开源征集展示
- 可等比缩放；须保留中英双语主名
- 与 H0-H3 路权、五友好评价同框使用
- 正式注册、商标与商用须另行版权核验

禁止用法

- 不得暗示行政背书、商标注册完成或独家授权
- 不得用标识宣称统一车速、施工放样或招商承诺
- 不得删除“概念稿 / provisional”声明后外传
- 不得与未声明的第三方 Logo 混排为联合品牌

国际传播与全球活动作战图

INTERNATIONAL OUTREACH & ANNUAL OPERATIONS MAP · AGENT.6

08 / 全球运营

年度节奏（概念机制，不预设资金与政府承诺）



国际传播与招引转化漏斗



全场差异对照：我们守住什么

FIELD DIFFERENTIATION · WHAT THIS PACKAGE HOLDS

对照对象取自开源征集中高频叙事，非点名批评；目的是说清本方案不可替代的位置。

维度	开源 Commons / 共创环带	人字线 / 铁路转译叙事	本方案：人机友好京张
核心命题	开源协议与共创运营	人字形文脉与开发者朝圣	人一机一环境共行秩序
空间主轴	叙事主线 / 节点环带	象征性线性骨架	82点曲线主轴 + 落区节点
路权制度	少分级或隐喻共行	慢行友好为主	H0-H3 四级可执行规则
公共利益	公众参与与开源活动	访客体验与纪念性	无障碍 / 退出 / 接管 / 弱势群体
证据诚实	指标与场景卡较全	叙事强、几何常示意	精度分级 + 基线待测不造假
可带走物	活动与社区机制	品牌故事与空间意象	共行公约 + 验收单 + PO清单
主要风险	同质化、口号易撞车	文脉强但制度浅	品牌传播需持续加码

京张人机友好十二时辰

JING-ZHANG HMF TWELVE HOURS · POINT ON THE SPINE, NOT A COPIED ISLAND CLOCK

10 / 十二时辰

圆盘从子时起顺时针：先让公园睡着，再让人走高峰，物流永不进绿脉。



H0 锈红 · H1 叶绿 · H2 琥珀 · H3 墨蓝

点：十二时辰 · 线：RD-001 · 面：H0-H3

禁止写入本钟：低空配送穿公园、自驾小巴编队、L4-L5 全无人、统一车速、把复兴岛时刻表换地名。十二时辰是京张分时共行条款，不是外地场景清单。

一日十二场景（概念运营表，不是法定时刻表）

时辰	时段	场景	路权	五景	落位	人优先规则
子	23-01	静谧回库	H0	治理	SN-006 中段绿脉	公园只留人工巡守，自主机器回库
丑	01-03	补能检修	H3	工作	SN-010 众智园外围	充电维护只在 H3，不进公园住区
寅	03-05	错峰清扫	H2	工作	三区公共层边缘	清洁错峰控噪，H0 禁入
卯	05-07	开门让路	H1	通行	主轴 RD-001	通勤起步，机器让人，人工开门
辰	07-09	通学高峰	H1	通行	SN-008 接驳	人行高峰，接驳最严让路或暂停
巳	09-11	共事工坊	H2	工作	SN-009 企业站	协作辅助，重要决定人签
午	11-13	共餐共歇	H1	服务	公园座椅 / 大钟寺	送餐只到交接湾，不入座席
未	13-15	导览慢行	H1	交往	SN-004 / SN-006	可退出导览，人工讲解并行
申	15-17	校园缝合	H1	通行	高校口东西接驳	课间人流，机器入避让湾
酉	17-19	回家让路	H1	通行	主轴全线	下班高峰，机器停靠或降级
戌	19-21	灯下助老	H1	服务	SN-007 健康导航	助老+人工窗口，无屏可用
亥	21-23	巡守交接	H2	治理	SN-003 双重复核	人工巡守为主，机器匿名辅助

十二时辰为概念运营建议；开放时段、禁入时段须经交通、文保、社区与应急专项核定后才能试行

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

三条现场验收门

FAIL THE GATE, DOWNGRADE THE CLASS · NOT ONE BROKEN UNIT THEN SWAP

过不了门就整段降级

人永远先走 · 降的是机器权限 · 概念试点手续，不是已批准运营

G-01 回库闭合

子 23:00–01:00

23:00 后 H0 / SN-006 内自主机器 = 0

发现 1 台 = 本夜 FAIL

连续 3 夜 FAIL → 该机型只留 H3

SN-006 · RP-02

G-02 高峰让路

辰 07–09 · 酉 17–19

RD-001 人行中线不得被机器占用

占中线 = 1 次近失

当日近失 ≥ 1 → 次日同时段禁入

RD-001 · RP-03

G-03 物流外置

全日 · 尤以午 11–13

公园 / H0 / 座席内配送体 = 0

园内 1 台 = 当日 FAIL

当日公园侧配送关闭，只留 H3

交接湾 · SN-010

五件可指认构件 · 复用既有更新项目，不另起工程清单

FC-01

静谧回库桩

子时清点 · 可锁园段

SN-006 / RP-02

FC-02

高峰避让湾

两峰必须离开中线

RD-001 / RP-03

FC-03

交接湾

送餐只到此，不入座席

大钟寺 / RP-15

FC-04

急停柱 + 无屏窗

任何人可停 · 无手机可求助

全城 / RP-16

FC-05

H3 补能环

充电检修不进绿脉

SN-010 / RP-16

整段降级，不是改一台交差

失败记在机型与时段上。恢复只有一条路：补做回库 / 让路 / 交接演练并当场 PASS。

P0 未完成六项校核前，三条门只做封闭演练，不进开放主轴。任一门连续失败，该段开放权限退回上一阶段。

人的通行、无障碍与应急不降级。门是试点验收建议，须交通 / 文保 / 社区 / 应急专项核定后才能试行。

导则转译 · 京张实施指导单

PLAN → BUILD → TEST-CERTIFY-ACCESS → OPERATE · LOCAL RULES ONLY

12 / 实施指导

只转译手续，不转译岛上场景

规划评估 · 建设同步 · 测试认证接入 · 运营复盘

S1 规划评估

导则 12.1

人机友好影响评估闭合

交通 / 人流 / 文保 / 无障碍

未闭合不得开放主轴

RP-01 · P0

S2 建设同步

导则 12.2

隐蔽工程与移交演练

信标 / 急停 / 交接湾同步验收

演练未 PASS 不得夜测

FC-01-05 · RP-16

S3 测试认证接入

导则 2.6 / 8.3

测试 → 核验 → 接入

围栏 / 接管 / 急停 / 日志

缺一项不得接入

G-01-03 · RP-05/08

S4 运营复盘

导则 7.2 / 12.3

人类在环与规则迭代

红线 / 人签 / 12 个月修订

五友好任一不过关不开放

RP-17 · RP-18

企业三步 · 缺一不可 · 不借用外地认证品牌

1 测试

众智园封闭环或 H3 边缘

机型 / 任务 / 时段 / 责任人书面登记

2 认证

京张兼容性核验

接口、保险、急停、安全策略过关

3 接入

按 H0-H3 与三条门授权

必须回写近失；未回写 = 本季 FAIL

五友好现场验收 · 任一不过关不得公共运行

行动

净宽 / 转弯 / 五类断点台账

工作

作业机台账 · 维护只在 H3

环境

低反光 · 补能不进绿脉

交互

意图灯 · 人工窗 · 无屏路径

治理

采集公示 · 一键避让 · 人在环

不转入京张：低空配送 · 自动驾驶专用道 · L4-L5 全无人 · 外地认证品牌 · 首购首用 · 财政补贴

实施指导单为概念手续；须北京本地法规、文保、交通与应急专项核定后才能试行

未来博士 wepon · OPEN CITY · HAIDIAN · v3.7

概念表现图（生成式表现版）

Concept Presentation Set · 精度等级 C（位置示意）

本分册图件由图像生成模型绘制，已按 v3.1 正文与 metrics.json 逐项校订，用于传达空间意图与场景关系。
使用边界：建筑基底、街道名称、断面尺寸与人物场景均为表现性绘制，不得用于量算、放样、招商或绩效承诺。
与前一分册的技术校核图或 metrics.json 出现任何不一致时，以技术校核图与机器可读数据为准。

本分册图目与逐图校订内容

C-01 总体概念

撤除无依据的「低速自动驾驶 <20km/h」，改为低速机器分级授权、人行区机速 $\leq 1.2\text{m/s}$ ；体系更正为五景与五友好

C-02 定量结构分析

尺寸由约7.0km $\times$ 约1.0km 更正为南北约9.7km、东西约1.4km；P1-P6 与正文六项定量诊断逐条对齐

C-03 三重点区与主轴

主轴改为曲线并标注 RD-001 $\approx 9.665\text{km}/82$ 节点；增列 H0-H3 路权带与场景节点落区率 10/12

C-04 共行路权与蓝绿

G1/G2/G3 三级改为 H0/H1/H2/H3 四级；删除杜撰的机器带净宽 $\geq 3.0\text{m}$ ；断面尺寸全部加注「待实测校核」

C-05 联系强度监测框架

移除等同虚构现状基线的雷达实心数据面，仅留「阶段目标（概念）」虚线与「基线待测」水印；路网41.5km、密度1.24个/km

C-06 十二时辰场景效果图

v3.5 新增 12 格场景效果图（子-亥）；C 级示意，不替代技术圆盘，不写入低空穿园、编队或 L4-L5

京张人机友好具身智能链廊 / Human-Machine Friendly Embodied Intelligence Chain Corridor

一线三区·五景五友好·多点双底座

以京张遗址公园为人机友好共行主轴，串联众智园、AI原点社区、大钟寺三端；人的安全、无障碍与选择权优先，低速机器分级授权进入，形成研发—测试—应用—回灌—研发。

图例 LEGEND

➡ 一线：链廊共行主轴
低速机器分级授权进入·人行区机速≤1.2m/s

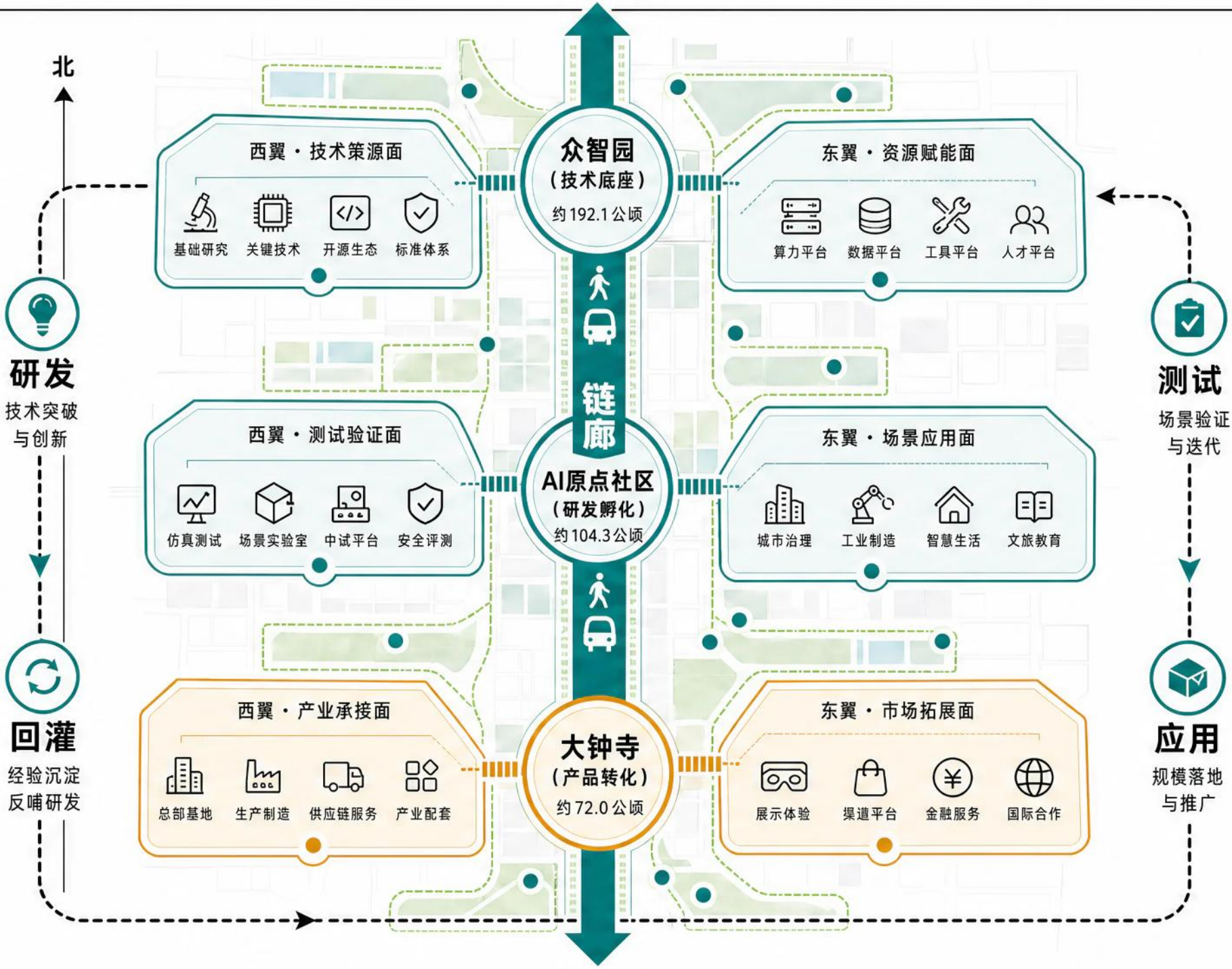
■ 三区：三大功能片区
众智园(技术底座) / AI原点社区(研发孵化) / 大钟寺(产品转化)

🏠 📖 🏠 🏠 🏠
五景：通行 / 工作 / 服务 / 交往 / 治理

🔍 多点：多类型功能节点
创新设施、测试场景、服务平台等

🌿 绿蓝网络：公园绿地与滨水空间

N 0 250 500 1000m



五友好评价维度

- 🏠 行动友好
- 📖 工作友好
- 🏠 环境友好
- 🏠 交互友好
- 🏠 治理友好

区位关系示意



慢行优先·共行有序
低速自动驾驶 (≤1.2m/s)
与步行共融的城市空间



通用无障碍底座
公园绿地、滨水空间与链廊
共生共融



可审计数字孪生底座
多元节点织网，灵活生长，
持续激发创新活力



以人为本·人工可替代
高品质公共空间与复合功能，
提升创新人群体验

设计说明

本图为概念表现图，非实测工程图。主轴线位为示意精度 (C级，约±200m)，须由京张铁路遗址公园实测中心线替换。容积率与建筑高度为 unknown。

定量结构分析 / Quantitative Structure Diagnosis

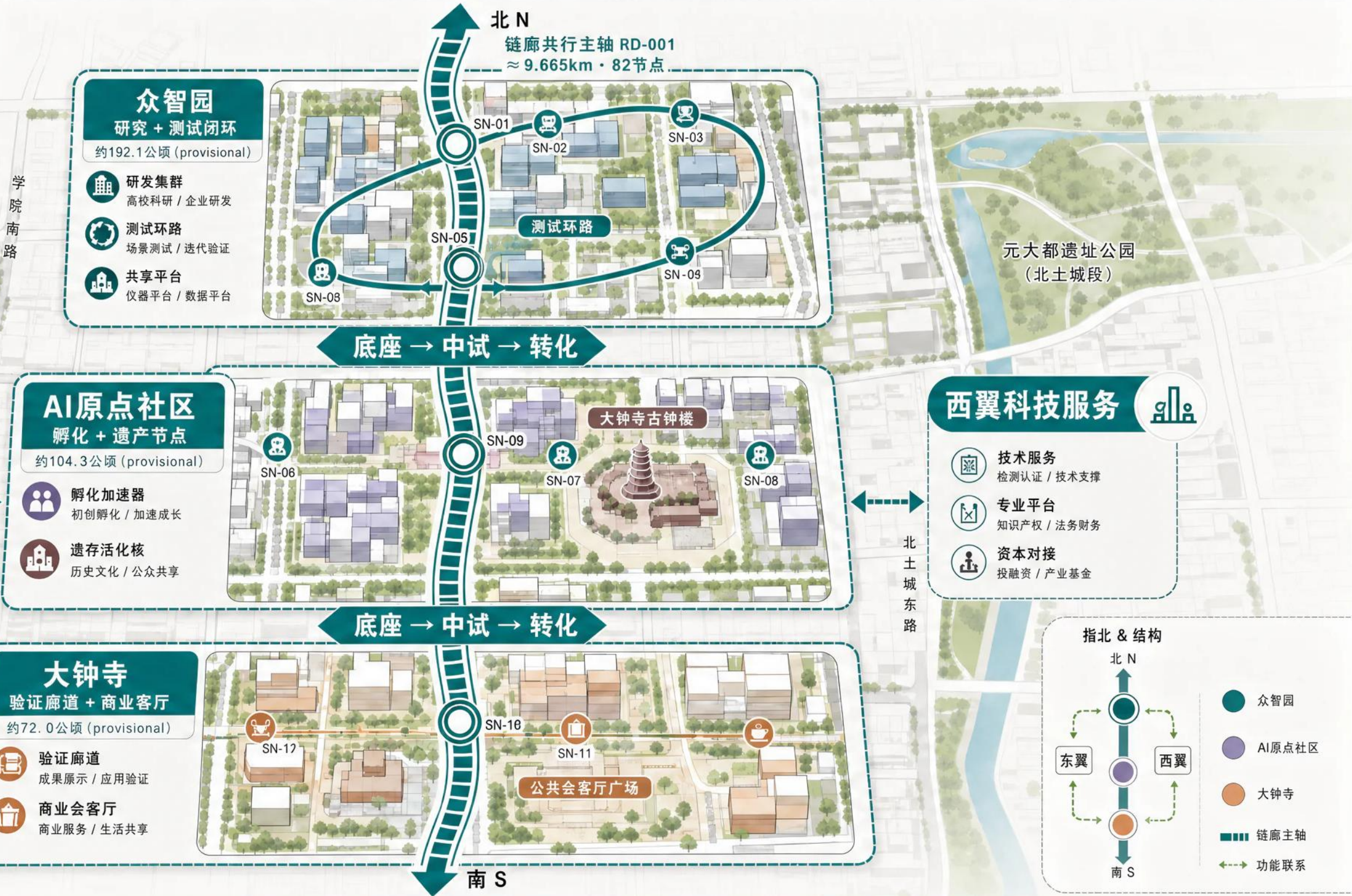


三重点区与链廊主轴

贯通研发—中试—转化的创新链廊，
构建东西协同、场景赋能的创新生态带

图例

- 链廊主轴
- 重点区框线
- 功能建筑
- 研发办公
- 创新孵化
- 商业服务
- 历史遗存
- 绿地空间
- 水系
- 主要街道
- 次要街道
- 步行联系
- 功能联系
- 场景节点 12个，
10个落入指定重点区
(83.3%)；
SN-005、SN-009 为
走廊段落节点



分级人机共行路权

H0 人类静谧区 (禁止自主机器主动进入)	H1 慢行优先区 (人绝对优先，机器短时进入)	H2 低速共行区 (分时分区，急停与人工接管)	H3 外围接驳区 (站城接驳，不穿文保核心)
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

一轴贯通

南北向创新链廊
串联三重点区

三段递进

底座支撑·中试验证·成果转化

双翼协同

东翼赋能场景·西翼服务支撑

多点激活

节点引领·空间联动·活力共生

慢行优先

步行友好·通用无障碍·低速机器分级授权

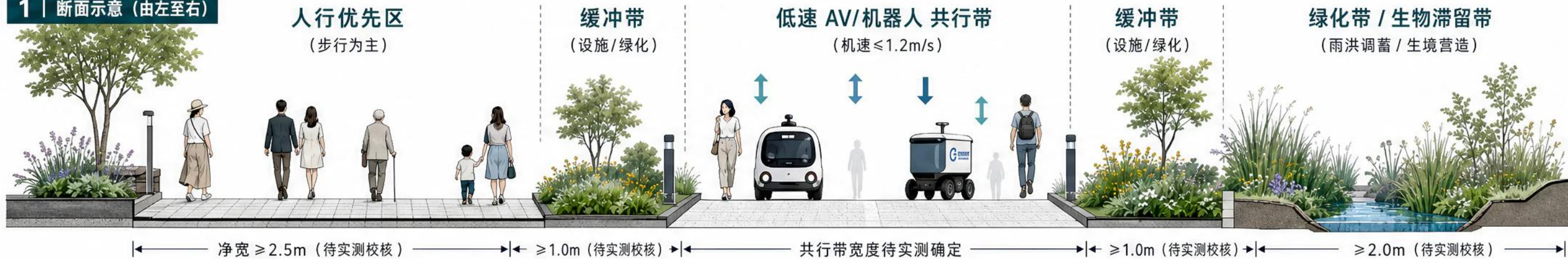
蓝绿交织

生态渗透·水绿相融·宜居宜业

概念表现图·版本 v3.1·2026-08·建筑基底与街道名称为示意，
非现状测绘；线位精度C级约±200m，须以实测中心线及文保控制线替换

分级人机共行路权与蓝绿链廊

1 | 断面示意 (由左至右)



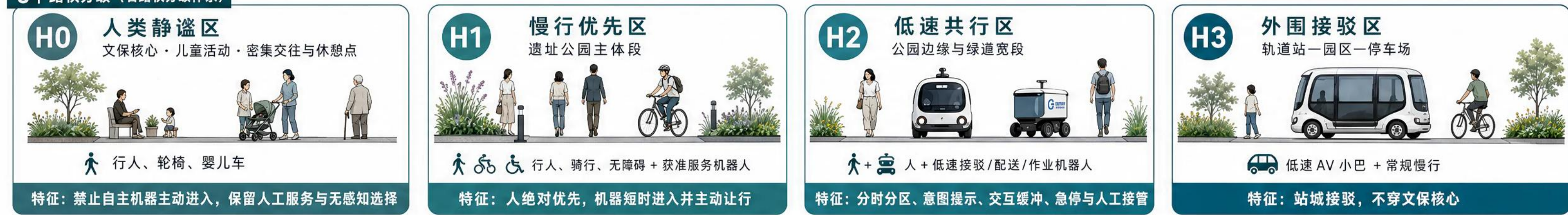
注：断面为概念示意，尺寸为导则转译的建议最小值，非实测断面；落地前须逐段实测净宽、坡度与无障碍断点后重新设计。

关键要求	
	净宽 ≥ 2.5m
	转弯半径 ≥ 0.8m
	坡度 ≤ 1:12
	交互缓冲半径 ≥ 1.5m
	人行区机速 ≤ 1.2m/s
H2/H3 设备速度不得由概念方案预设，须经风险评估、现场测试与主管部门批准	

2 | 平面结构示意



3 | 路权分级 (右路权分级体系)



通用说明

→ 人行流向

→ 机具 / AV 流向

充电站点

建议材质：透水铺装 / 低碳材料 / 耐久设施

目标：安全 · 绿色 · 健康 · 高效 · 包容

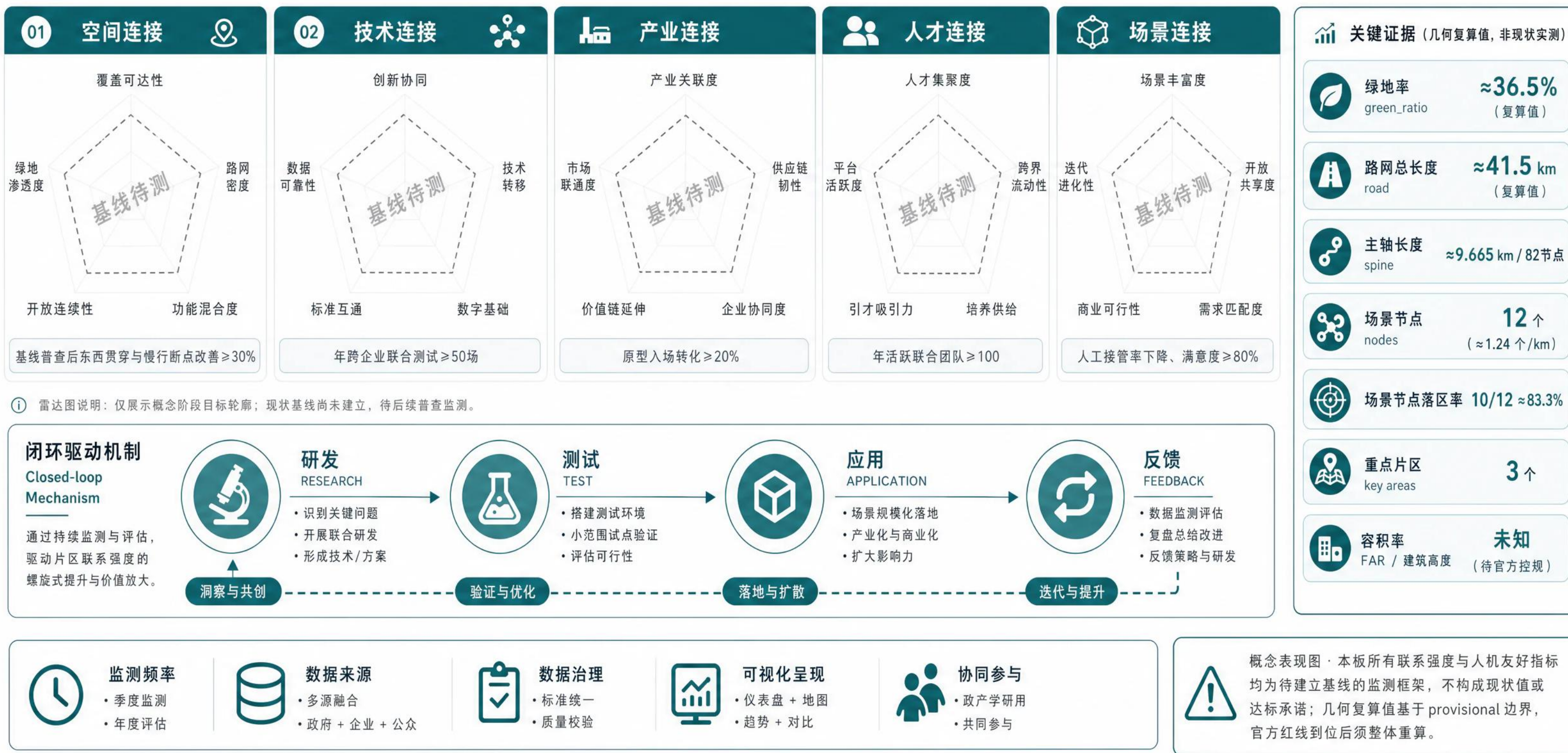
概念表现图 · 版本 v3.1 · 2026-08 · 断面与线位均为示意，须实测校核后方可深化

联系强度监测框架 / Linkage Strength KPI Framework

本框架为概念监测设计，五个维度的现状基线尚未建立；图中不展示任何实测值。

--- 阶段目标（概念）
○ 现状基线：未建立

版本 v3.1 · 2026-08



京张人机友好十二时辰· 场景效果图

概念表现· 精度等级 C· 先让公园睡着，再让人走高峰，物流只走 H3· 非正式测绘

C-06

v3.5· 未来博士 wepon



子 23-01 静谧回库

H0· 公园只留人迹



丑 01-03 补能检修

H3· 维护不进绿脉



寅 03-05 错峰清扫

H2· 作业避让通区



卯 05-07 开门让路

H1· 人走路中



辰 07-09 通学高峰

H1· 机器停靠湾



巳 09-11 共事工坊

H2· 决定人签



午 11-13 共餐共歇

H1· 送餐只到交接湾



未 13-15 导览慢行

H1· 可退出讲解



申 15-17 校园缝合

H1· 课间人优先



酉 17-19 回家让路

H1· 下班机器让路



戌 19-21 灯下助老

H1· 无屏也能走



亥 21-23 巡守交接

H2· 人工交接为主

表现性绘制· 人物/建筑/机位均为示意· 不得用于量算、放样或运营承诺。禁止解读为低空穿园、编队或 L4-L5。冲突时以技术校核图与 proposal 十二时辰展陈款为准。